



FPT UNIVERSITY

SWT301 RESEARCH PROPOSAL

LLM ZERO-SHOT: US → BDD ASSETS

Nhóm 5 | Topic Code: RT-SWT-BDD-05

Võ Hải Long • Phạm Nhật Minh • Tiêu Anh Tuấn • Đỗ Đăng Khoa

BỐI CẢNH & GAP NGHIÊN CỨU

Bối cảnh:

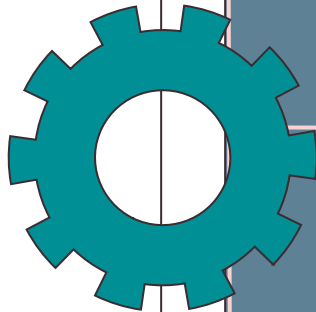
- Viết Gherkin thủ công tốn thời gian & dễ lỗi.
- LLM giúp giảm **40% thời gian** tạo test.
- Cần xác định thực tế năng lực LLM.

Research GAP

- Thiếu đánh giá **Zero-shot** tích hợp end-to-end từ **Raw Requirements** sang bộ test assets hoàn chỉnh (Gherkin + Execution logic).

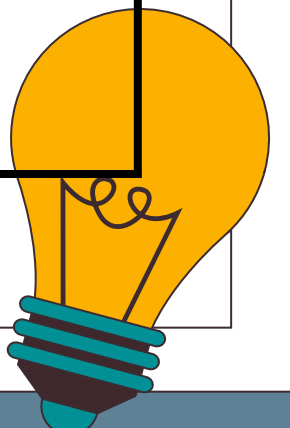
EVIDENCE TABLE

Nguồn (Year)	Tool / LLM	Metric	Kết quả chính
Fonseca (2025)	DeepSeek, Gemma	Executability	93.3% valid; 100% executable UI.
Karpurapu (2024)	GPT-3.5/4	Syntax Failure	Few-shot giảm lỗi syntax về ~0.
Rathnayake (2026)	GPT-4, Claude	Semantic Sim	GPT-4 Zero-shot cao nhất (4.63/5).
Farchi (2025)	SBERT	Cosine Sim	Cải thiện testability lên 55%.

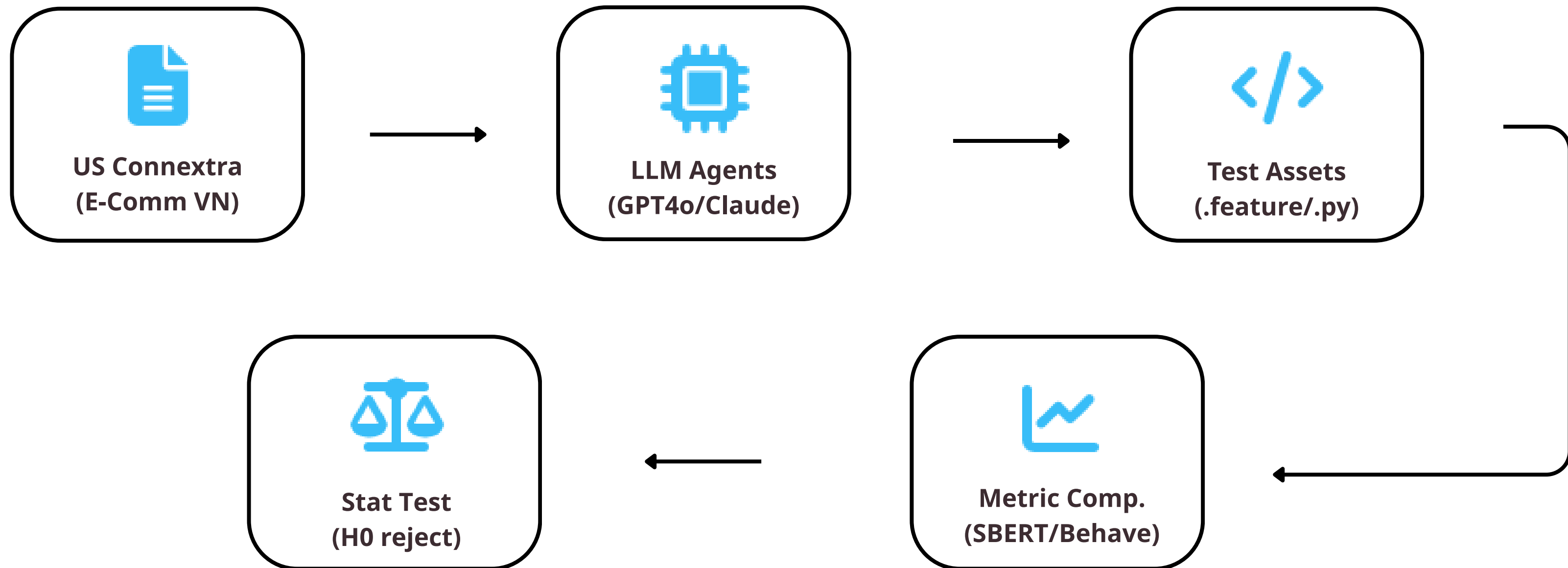


RQ + H0/H1 + Threshold

Research Questions	Hypotheses	Metric & Test
RQ1: [P] + [I] có đạt [O ≥ 0.85] không?	H0: [I] KHÔNG đạt [metric] ≥ 0.85 H1: [I] ĐẠT [metric] ≥ 0.85	Metric: SBERT Cosine Sim (Case 3) Test: Wilcoxon $\alpha = 0.05$
RQ2: [P] + [I] có đạt [O ≥ 70%] không?	H0: [I] KHÔNG đạt [metric] ≥ 70% H1: [I] ĐẠT [metric] ≥ 70%	Metric: Syntax Validity (Case 2) Test: Binomial exact $\alpha = 0.05$



PIPELINE



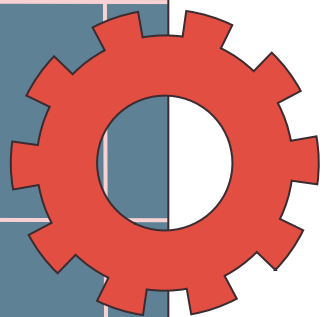
DATASET & BASELINE

Dataset: Raw-Ecom VN

- Quy mô: **N = 15** requirements.
- Domain: E-commerce Việt Nam.
- Status: Accessible (Tự xây dựng).

Baseline Thresholds

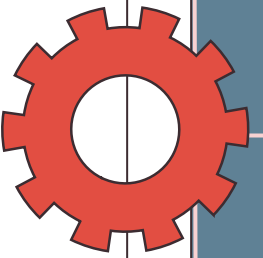
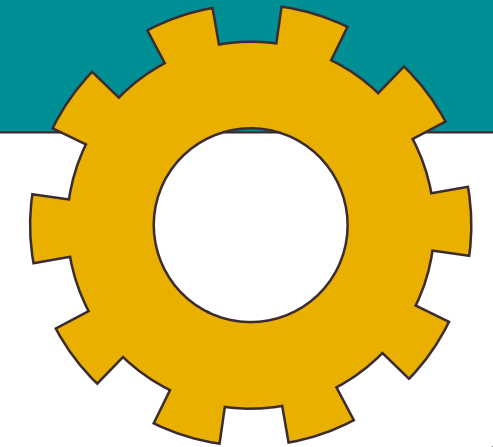
- **0.85** (Semantic): Floor ref from Farchi (2025).
- **70%** (Syntax): Floor ref from Jagielski (2025).



STATISTICAL PLAN

RQ	Statistical Test	Alpha (α)	Effect Size
RQ1 (Semantic)	One-sample Wilcoxon signed-rank	0.05	Cohen's d
RQ2 (Syntax)	Binomial exact test (one-tailed)	0.05	Cohen's h

THREATS TO VALIDITY (TOP 2 - 3)



Threat

Annotation Bias: Ground truth bị ảnh hưởng phong cách cá nhân.

Mitigation

IAA (Cohen's κ) ≥ 0.70 giữa 2 practitioners.

Threat

Model Drift: API update silent làm thay đổi kết quả.

Mitigation

Pin version cứng (gpt-4o-2024-05-13) + Log response IDs.



FPT UNIVERSITY

TIMELINE & ROLES (W5-W10)

PL & RW

Hải Long

Coordinate, \$1, \$7, conclusion, proofread.

DG

Nhật Minh

Dataset collection, ground truth, IAA.

LR

Anh Tuấn

API configuration, experiment scripts.

MS

Đăng Khoa

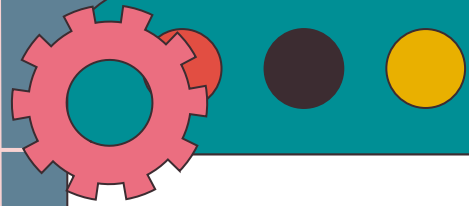
Metric implementation, stat tests.

Total Budget: < \$11 USD

EXPECTED CONTRIBUTIONS

- ✓ Lắp GAP-T: Đánh giá workflow end-to-end cho Zero-shot LLM.
- ✓ Xác định giới hạn thực tế của frontier LLM trong tự động hóa BDD.
- ✓ Cung cấp baseline cho các nghiên cứu adoption AI trong doanh nghiệp.

Zero-shot can bridge the GAP?



Q&A

Thank you for listening!

Backup: Full Evidence Table

Source	LLM	Dataset	Finding
Streamlining (2025)	DeepSeek, Gemma	BMW App (3M LOC)	93.3% valid, save 1 day work.
Exp. Study (2025)	Deepseek-coder	MNIST, Hello World	Gherkin prompt (97.8%) > NL (71%).
Comp. Eval (2024)	GPT-3.5/4	50 real stories	Zero-shot anomaly rate 89%.